

Répétitoire

Radio-oncologie (radiothérapie)

2020

Prof Jean Bourhis

jean.bourhis@chuv.ch

Répétitoire :

**Les questions ci-jointes abordent des aspects importants
liés à la radiothérapie**

*Les réponses sont apportées pendant le cours
ainsi que les éléments clés pour chaque réponse*

jean.bourhis@chuv.ch

Biologie de la radiothérapie (I)

- Quelles est la réponse correcte ? :

- 1) La radiothérapie utilise des rayonnements non ionisants
- 2) Dans une cellule diploïde exposée à la radiothérapie on observe environ 40 cassures double brin de l'ADN par Gy
- 3) L'apparition d'un cancer radio-induit après radiothérapie est estimée environ à 10 à 15% des patients traités

Biologie de la radiothérapie (I)

- Quelles est la réponse correcte :

- 1) La radiothérapie utilise des rayonnements non ionisants
- 2) Dans une cellule exposée à la radiothérapie on observe environ 40 cassures double brin de l'ADN par Gray
- 3) L'apparition d'un cancer radio-induit après radiothérapie est estimée environ à 10 à 15% des patients traités

Effet carcinogène des rayonnements ionisants

- Apparition généralement **décalée** > 5-10 ans après irradiation
- La probabilité de l'effet **augmente avec la dose.**
- Effet carcinogène : environ **2 pour 1000** après RT du sein

Biologie de la radiothérapie (II)

- Quelles sont la ou (les) réponse(s) correctes :

- 1) La dose létale 50 chez l'homme pour une irradiation corps entier est 12 Gy
- 2) Le fractionnement classique utilisé en radiothérapie est 3 Gy par fraction, 5 fractions par semaine jusqu'à une dose totale qui varie selon les tissus / tumeurs irradiés
- 3) La fibrose est le principal effet tardif qui peut le cas échéant être observé dans les années qui suivent la radiothérapie

Biologie de la radiothérapie (II)

- Quelles sont la ou (les) question(s) correctes :

- 1) La dose létale 50 pour une irradiation corps entier est 12 Gy chez l'homme
- 2) Le fractionnement classique utilisé en radiothérapie est 3 Gy par fraction, 5 fractions par semaine jusqu'à une dose totale qui varie selon les tissus / tumeurs irradiés
- 3) La fibrose est un effet tardif qui peut le cas échéant être observé dans les années qui suivent la radiothérapie

Effets tissulaires : rôle du volume irradié

- Les effets observés sont **proportionnels à la dose et au volume irradié ...**

- Exemple : **TBI** (*corps entier*) DLT 50 = 4 Gy

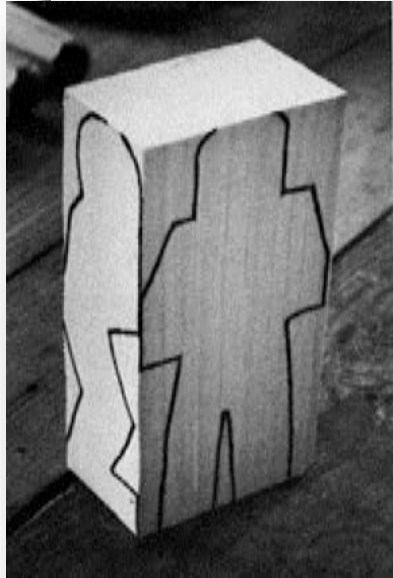
Mais Si 4 Gy dans volume 10 x 10 cm : pas d'effet cliniquement détectable

Biologie de la radiothérapie (II)

- Quelles sont la ou (les) question(s) correctes :

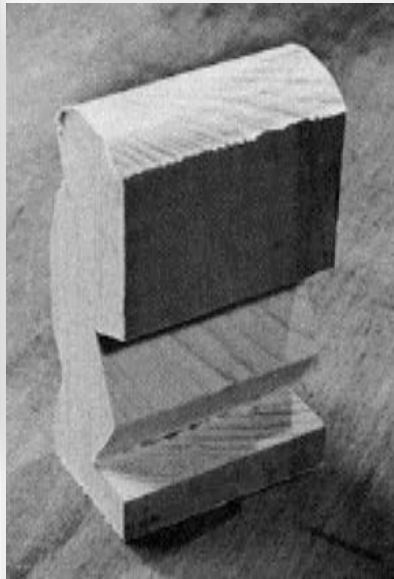
- 1) La dose létale 50 pour une irradiation corps entier est 12 Gy chez l'homme
- 2) Le fractionnement classique utilisé en radiothérapie est ~~3 Gy~~ mais 2 Gy par fraction, 5 fractions par semaine jusqu'à une dose totale qui varie selon les tissus / tumeurs irradiés
- 2) La fibrose est un effet tardif possible qui peut le cas échéant être observé dans les années qui suivent la radiothérapie

Volume cible



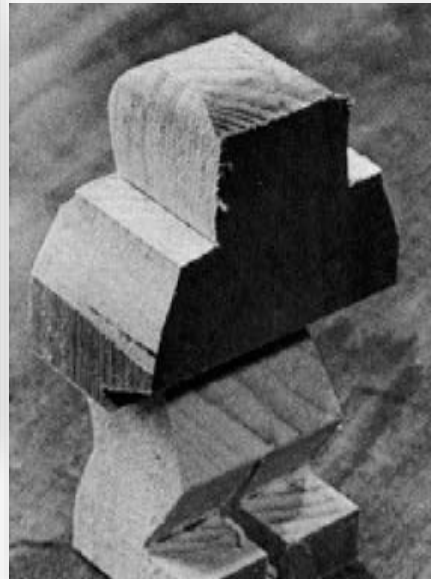
1950-1970

2D Planning



1970-1990

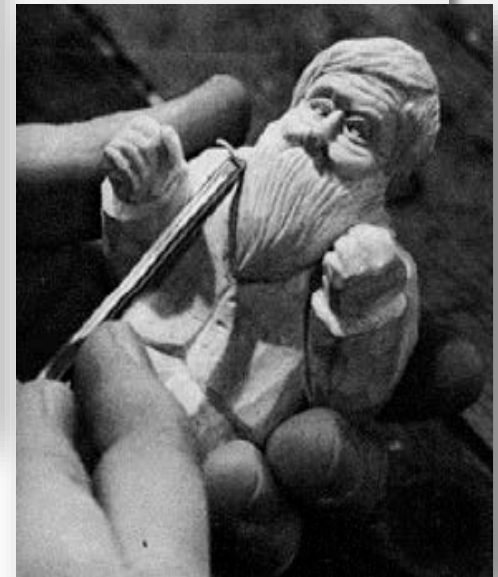
3D Conformal



1990-2000

**Fibrose radio induite
Grade ≥ 3 inférieure
5-10%**

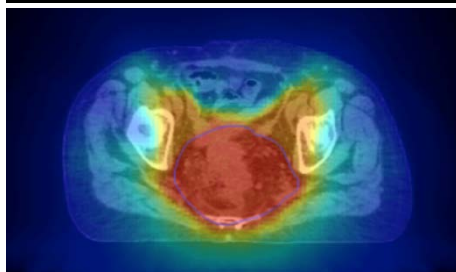
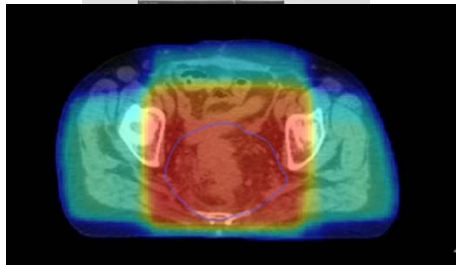
**Intensity
Modulated RT**



2017

Exemple : irradiation pelvienne (CHUV)

144 patientes avec cancer de l'endomètre (1999–2012)



Toxicité $\geq$ grade 3

2D

15/54

28%

3D

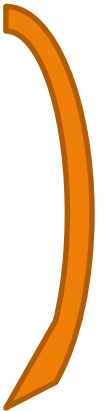
5/46

11%

Intensity

modulated RT 3/44

7%



Place de la radiothérapie dans le traitement du cancer – quelles est (sont) le(s) proposition(s) exacte(s) ? :

- 1) Il s'agit d'une composante essentielle de l'approche multidisciplinaire
- 2) C'est un contributeur majeur en terme de guérison du cancer
- 3) Son rapport coût / bénéfice est peu favorable, la radiothérapie représente environ 54% de l'ensemble des sommes dépensées en cancérologie

Place de la radiothérapie dans le traitement du cancer – quelles est (sont) le(s) proposition(s) exacte(s) ? :

- 1) Il s'agit d'une composante essentielle de l'approche multidisciplinaire
- 2) C'est un contributeur majeur en terme de guérison du cancer
- 3) ~~Son rapport coût / bénéfice est peu favorable, la radiothérapie représente environ 54% des sommes dépensées en cancérologie~~

Place de la radiothérapie dans le traitement du cancer – quelles est (sont) le(s) proposition(s) exacte(s) ? :

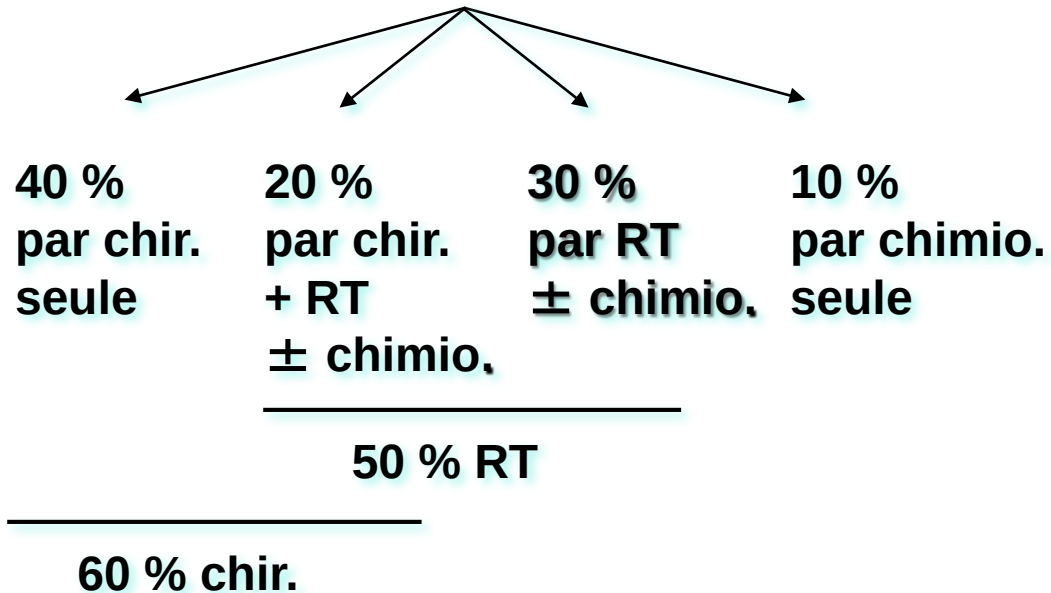
- 1) Il s'agit d'une composante essentielle de l'approche multidisciplinaire
- 2) C'est un contributeur majeur en terme de guérison du cancer
= le second après la chirurgie
- 3) Son rapport coût / bénéfice est peu favorable, la radiothérapie représente environ 54% des sommes dépensées en cancérologie
= environ 14-16%

TRAITEMENT DES CANCERS

Cancers non guéris 45 %

Cancers guéris 55 %

Des patients guéris



.....
60% chimio / traitements systémiques.

- 1 personne sur 3 va souffrir d'un cancer
- 50 à 60 % des patients avec un cancer auront de la RT
- 1 personne sur 6 aura dans sa vie de la RT

Quelle(s) est (sont) parmi les localisations tumorales suivantes, celles qui ne sont en principe pas traitées par radiothérapie à visée curative ?

- 1) Cancer de l'ovaire
- 2) Cancer de prostate
- 3) Cancer de l'oesophage
- 4) Cancer du poumon
- 5) Cancer du nasopharynx

Quelle(s) est (sont) parmi les localisations tumorales suivantes, celles qui ne sont en principe pas traitées par radiothérapie à visée curative ?

1) Cancer de l'ovaire

2) Cancer de prostate

3) Cancer de l'oesophage

4) Cancer du poumon

5) Cancer du nasopharynx

Quelles sont les localisations tumorales ci-dessous pour les quelles la radiothérapie a démontré un intérêt [pour la préservation d'organe](#)
:

- 1) Cancer du Sein
- 2) Cancer de la cavité buccale
- 3) Cancer du canal anal
- 4) Cancer du larynx
- 5) Cancer du colon
- 6) Cancer du rein

Quelles sont les localisations tumorales ci-dessous pour les quelles la radiothérapie a démontré un intérêt pour la préservation d'organe :

- 1) **Cancer du Sein**
- 2) Cancer de la cavité buccale
- 3) **Cancer du canal anal**
- 4) **Cancer du larynx**
- 5) Cancer du colon
- 6) Cancer du rein

Role essentiel de la radiothérapie dans la préservation d'organe

Sein

Mastectomie élargie



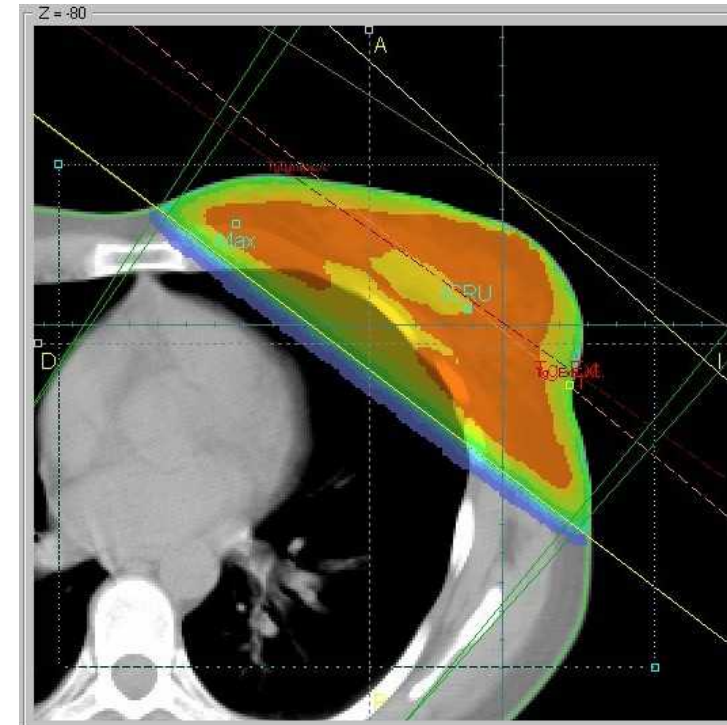
Tumorectomie

Rectum (évite amputation abdomino
périnéale)

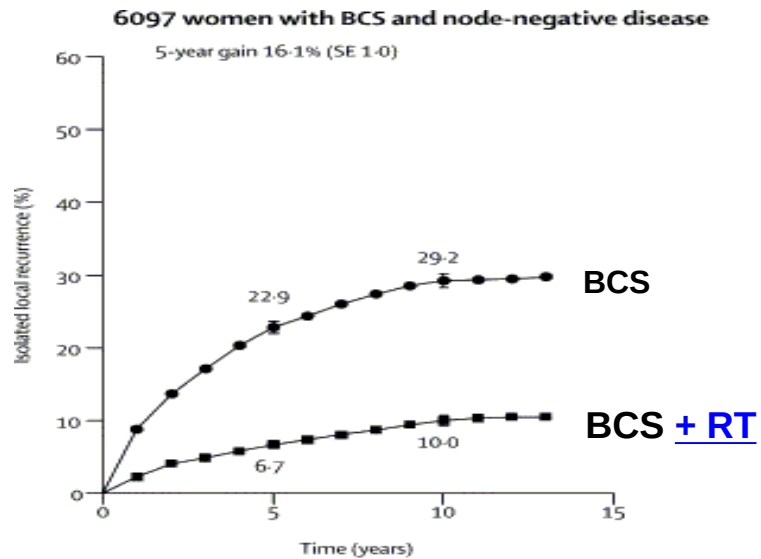
Prostate

Canal anal

Larynx ... etc

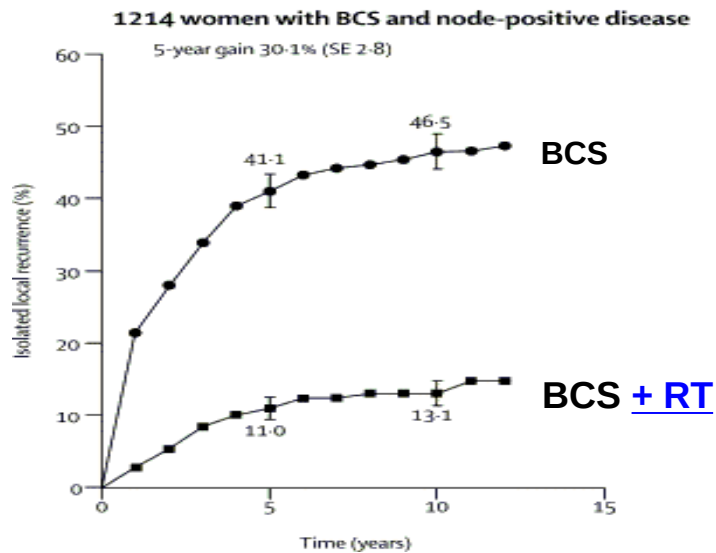


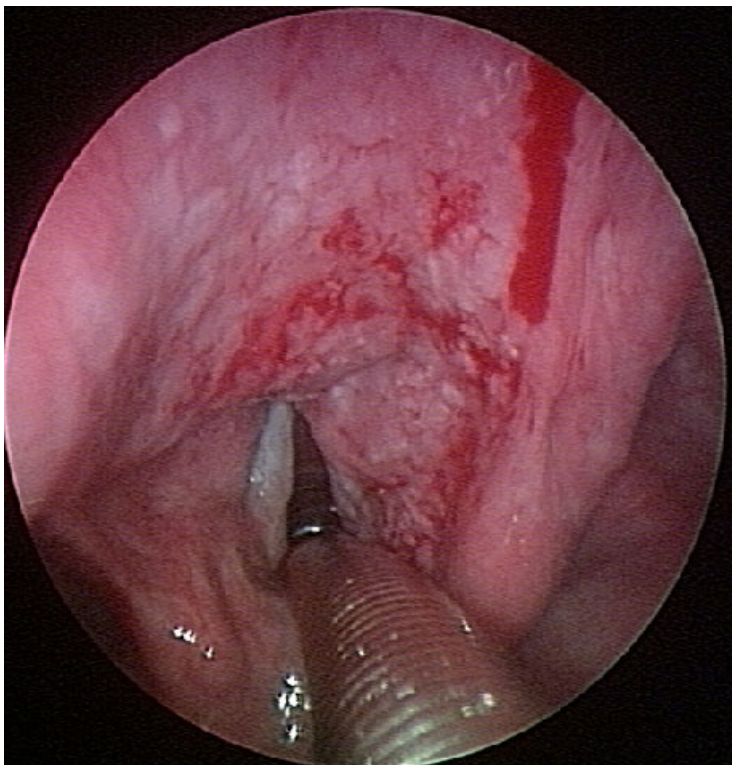
N-



Tumorectomie
avec et sans
radiothérapie

N+

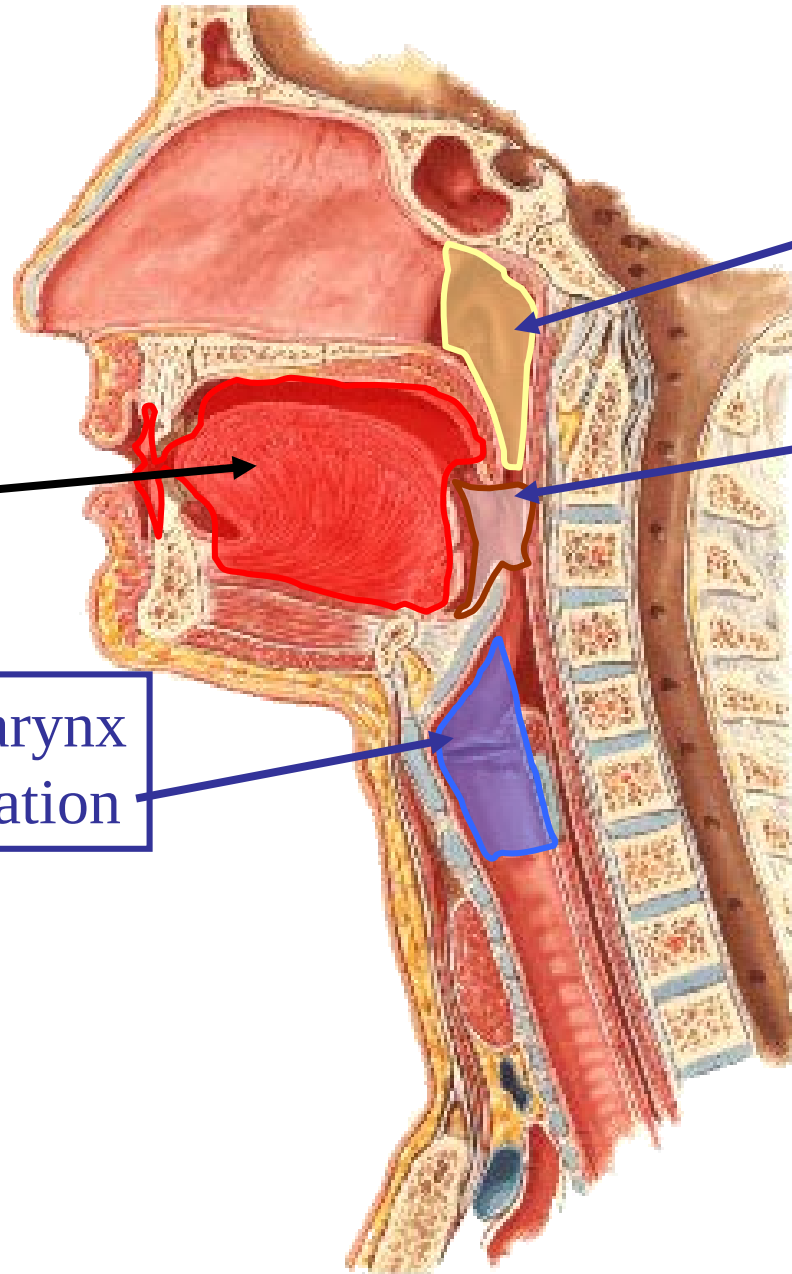




**T3 N0 du Larynx,
Corde vocale fixée**

**Fin des années 1980 :
indication de laryngectomie totale**





Cavité buccale
chirurgie
+/- RT post-op

Larynx & hypopharynx
RT / chir / préservation

Cavum
RT + chimio

Oropharynx
RT (+/- chirurgie)

Quelles sont les localisations tumorales ci-dessous pour les quelles l'association de **chimiothérapie concomitante** à la radiothérapie est **supérieure** à la radiothérapie seule :

- 1) Mélanome
- 2) Cancer du rectum
- 3) Cancer du canal anal
- 4) Cancer de l'oropharynx
- 5) Glioblastome
- 6) Cancer du poumon

Quelles sont les localisations tumorales ci-dessous pour les quelles l'association de **chimiothérapie concomitante** à la radiothérapie est **supérieure** à la radiothérapie seule :

- 1) Mélanome
- 2) Cancer du rectum
- 3) Cancer du canal anal
- 4) Cancer de l'oropharynx
- 5) Glioblastome
- 6) Cancer du poumon

Radio-Chimio > Radiothérapie seule :

cancer du rectum

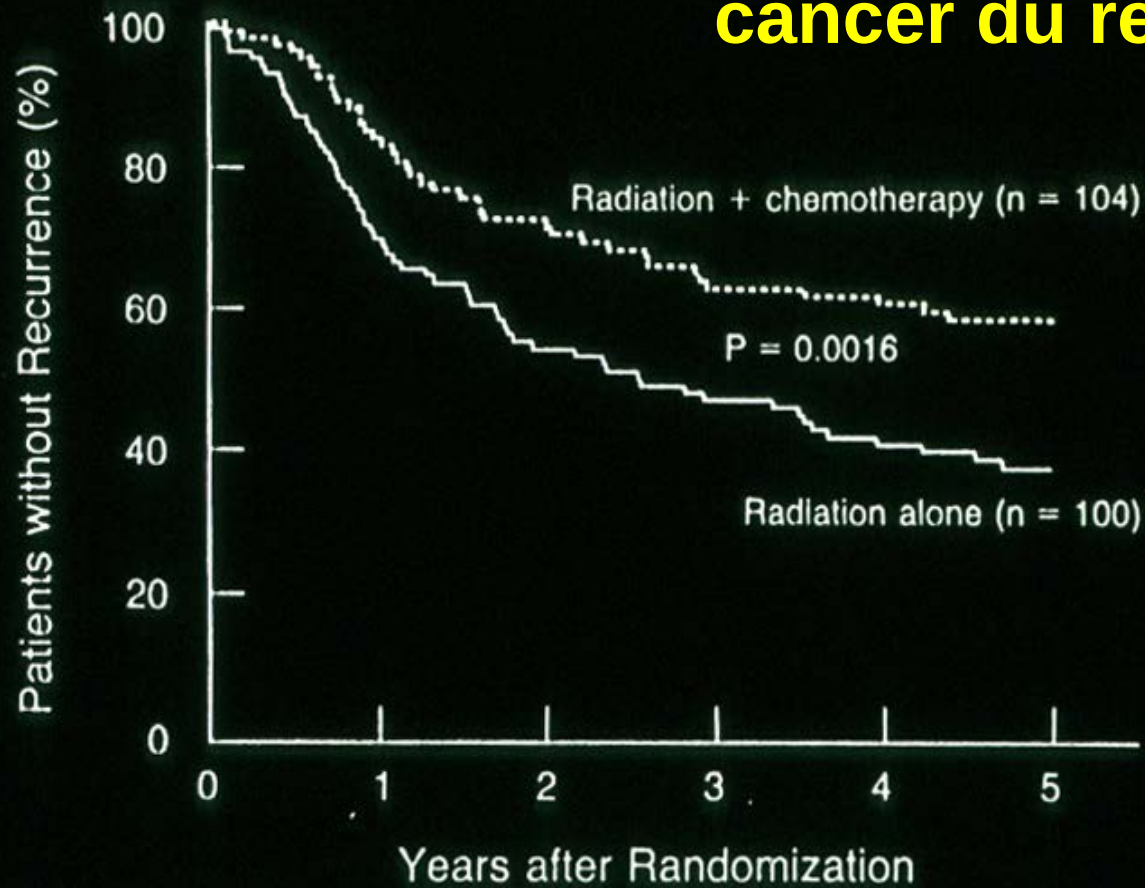
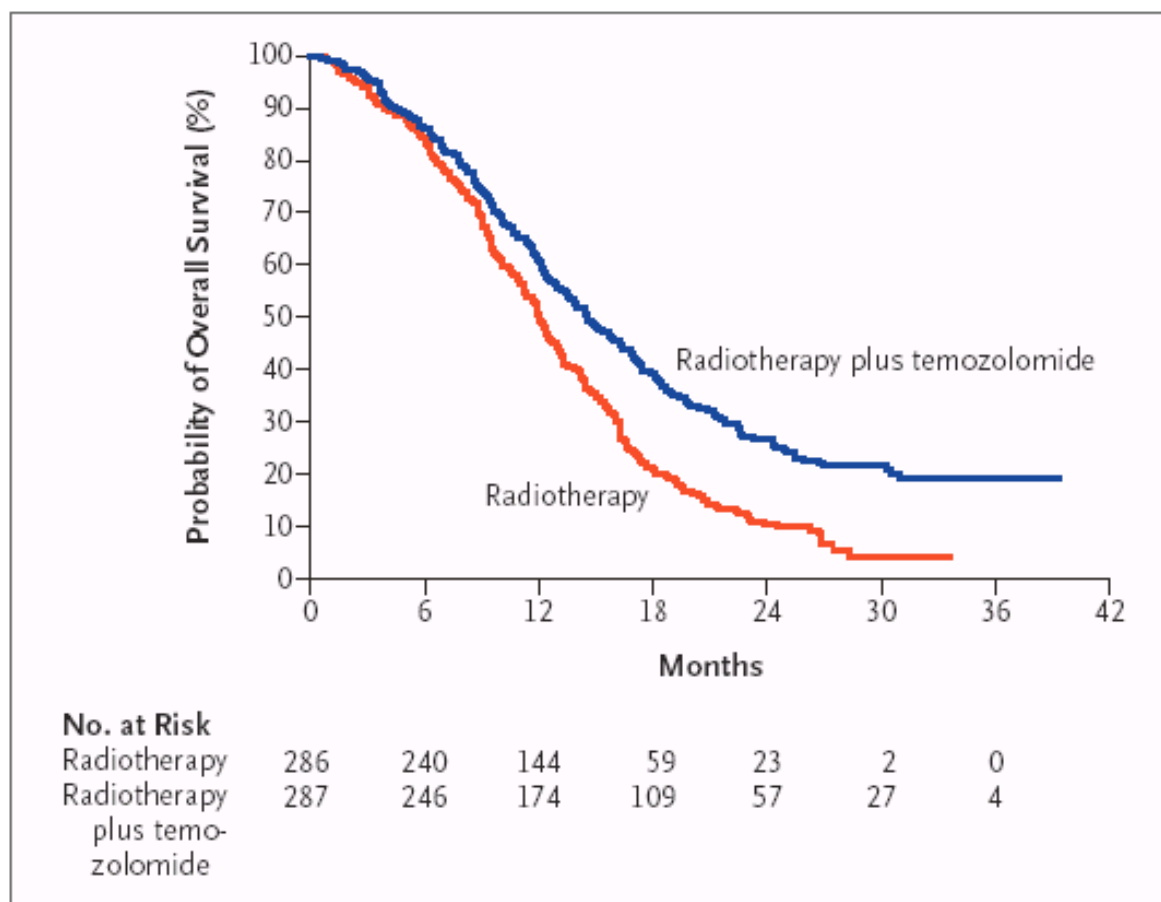


Figure 1. Recurrence-free Interval According to Treatment Group.

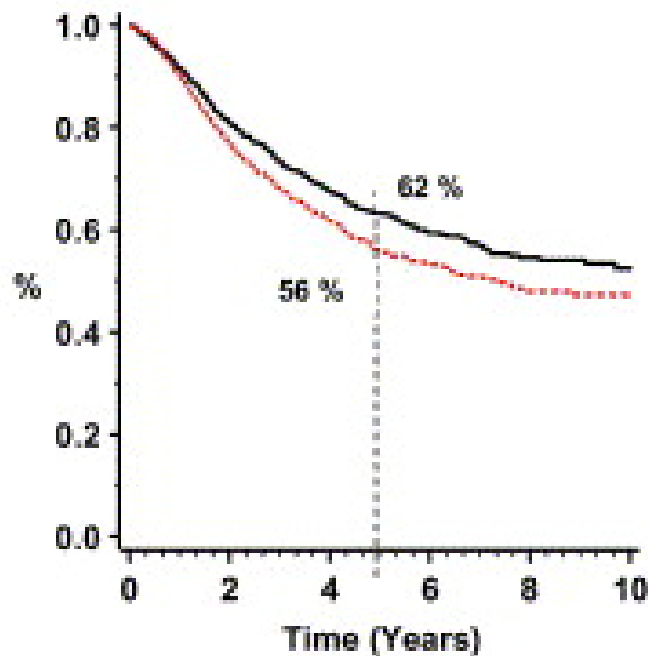
Radiotherapy plus Concomitant and Adjuvant Temozolomide for Glioblastoma

N Engl J Med 2005;352:987-96.



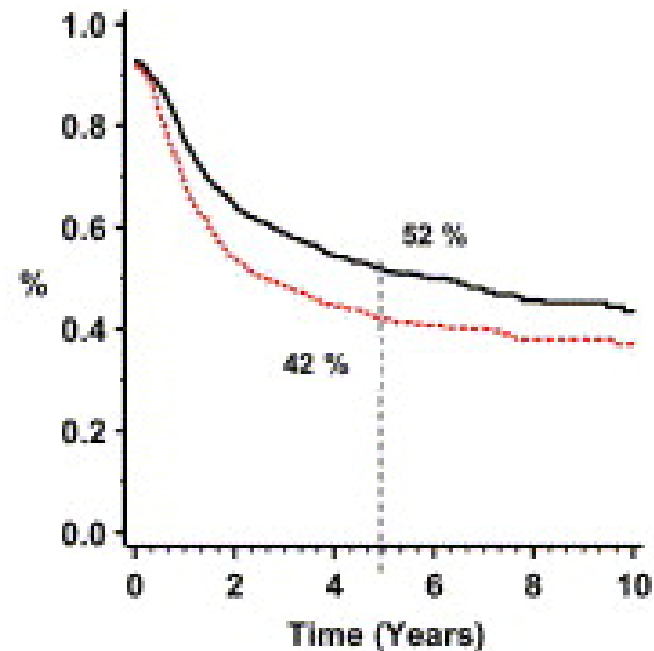
Cancers du cavum meta-analyse RT vs Chimio-RT concomitante

IJROBP 64,2006



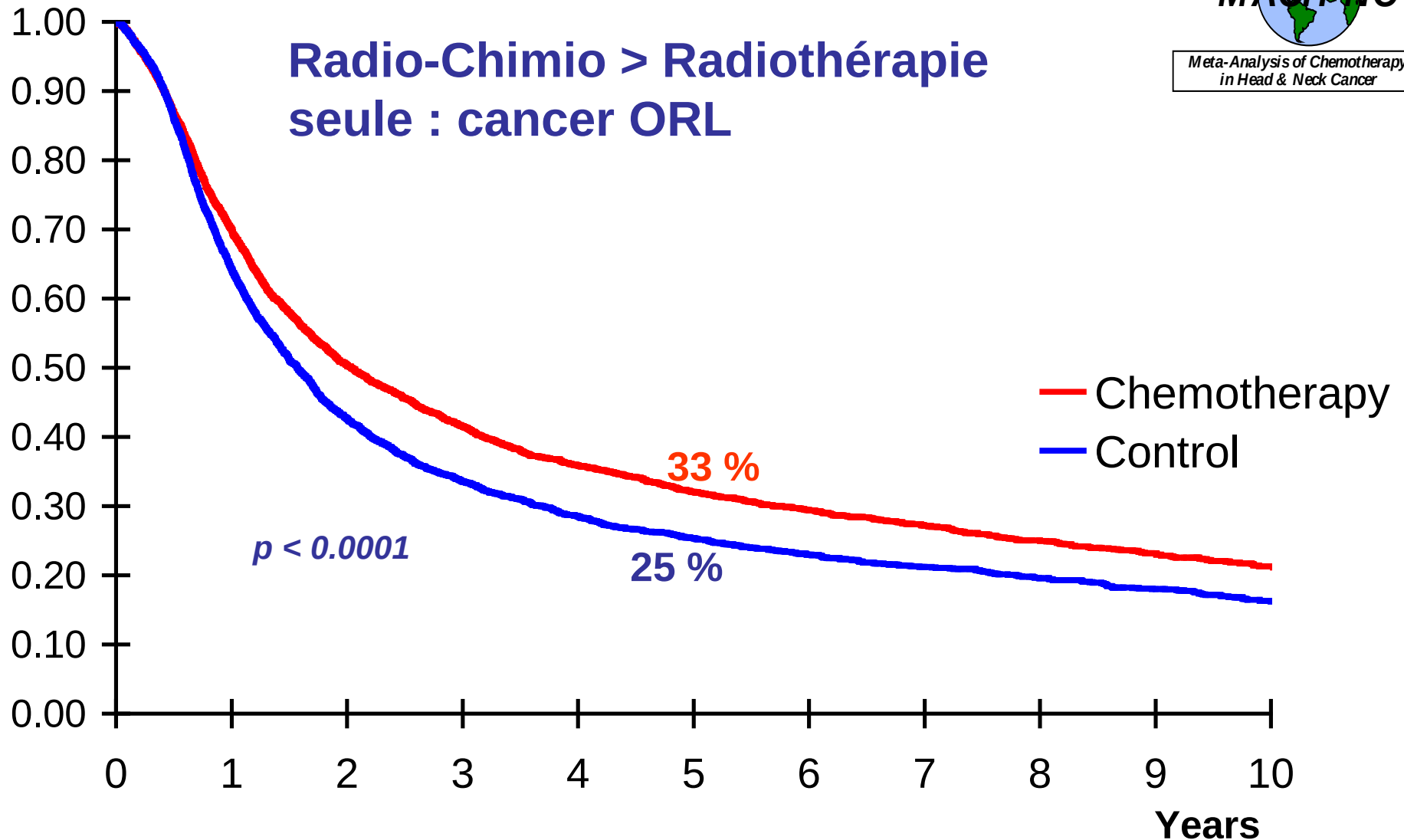
Patients at risk

RT+CT	990	730	502	281	120	46
RT alone	985	683	443	237	100	41



Patients at risk

RT+CT	990	600	422	246	108	42
RT alone	985	492	330	180	81	33



At risk

— 3920	2604	1788	1370	1058	793	593	449	348	282	218
— 3837	2332	1487	1072	807	605	463	361	292	235	174

Parmi les modalités de radiothérapie ci-dessous, quelle est celle qui n'est plus utilisée actuellement :

- 1) Curiethérapie de prostate à l'iode 125
- 2) Protonthérapie
- 3) Radiothérapie par les ions Carbone 12
- 4) Radiothérapie à visée palliative
- 5) Curiethérapie au radium
- 6) Stéréo-radiothérapie
- 7) Radiothérapie avec modulation d'intensité

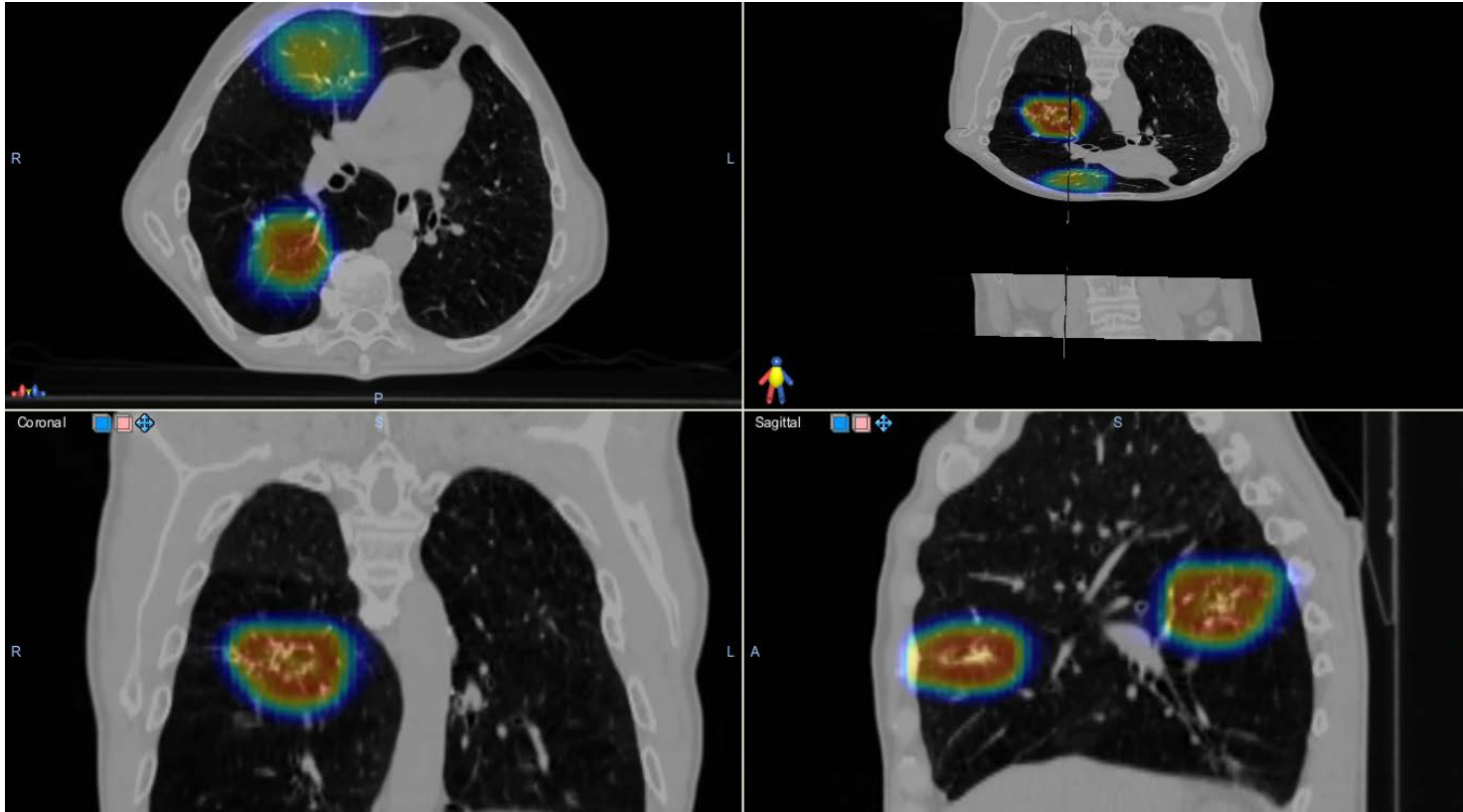
Parmi les modalités de radiothérapie ci-dessous, quelle est celle qui n'est plus utilisée actuellement :

- 1) Curiethérapie de prostate à l'iode 125
- 2) Protonthérapie
- 3) Radiothérapie par les ions Carbone 12
- 4) Radiothérapie à visée palliative
- 5) Curiethérapie au radium**
- 6) Stéréo-radiothérapie
- 7) Radiothérapie avec modulation d'intensité

Parmi les modalités de radiothérapie ci-dessous, quelle est celle qui n'est plus utilisée actuellement :

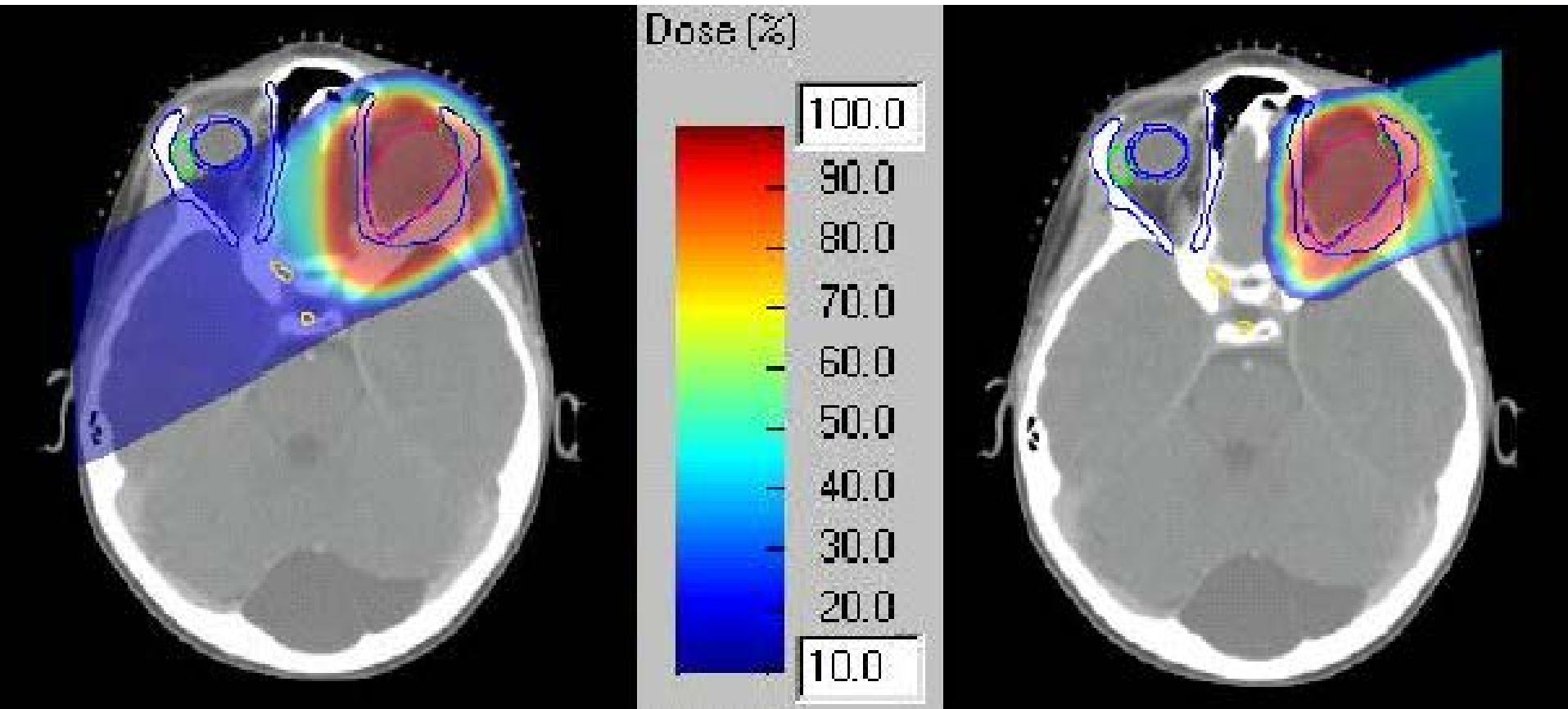
- | | |
|--|---------------|
| 1) Curiethérapie de prostate à l'iode 125 | Possible |
| 2) Protonthérapie | Emergent |
| 3) Radiothérapie par les ions Carbone 12 | Emergent |
| 4) Radiothérapie à visée palliative | Fréquent |
| 5) Curiethérapie au radium | |
| 6) Stéréo-radiothérapie | Très Fréquent |
| 7) Radiothérapie avec modulation d'intensité | Standard |

Stéréo-radiothérapie



- De plus en plus utilisé +++
- Pas de marge (1 mm), donc **pas de** tissus sain irradié à fortes doses
- Très efficace +++, **peu ou pas d'effets secondaires**

Dose distribution



X-rays

Protons (0.3%)
PSI, Villigen

Parmi les thérapies ci-dessous quelle **est la seule** qui est montré un bénéfice clinique avec un niveau de preuve 1a ?

- 1) Bevacizumab
- 2) Pembrolizumab
- 3) Cetuximab
- 4) Sorafenib
- 5) Nivolumab
- 6) Sunitinib

Parmi les thérapies ci-dessous quelle **est la seule** qui est montré un bénéfice clinique avec un niveau de preuve 1a ?

1) Bevacizumab

2) Pembrolizumab

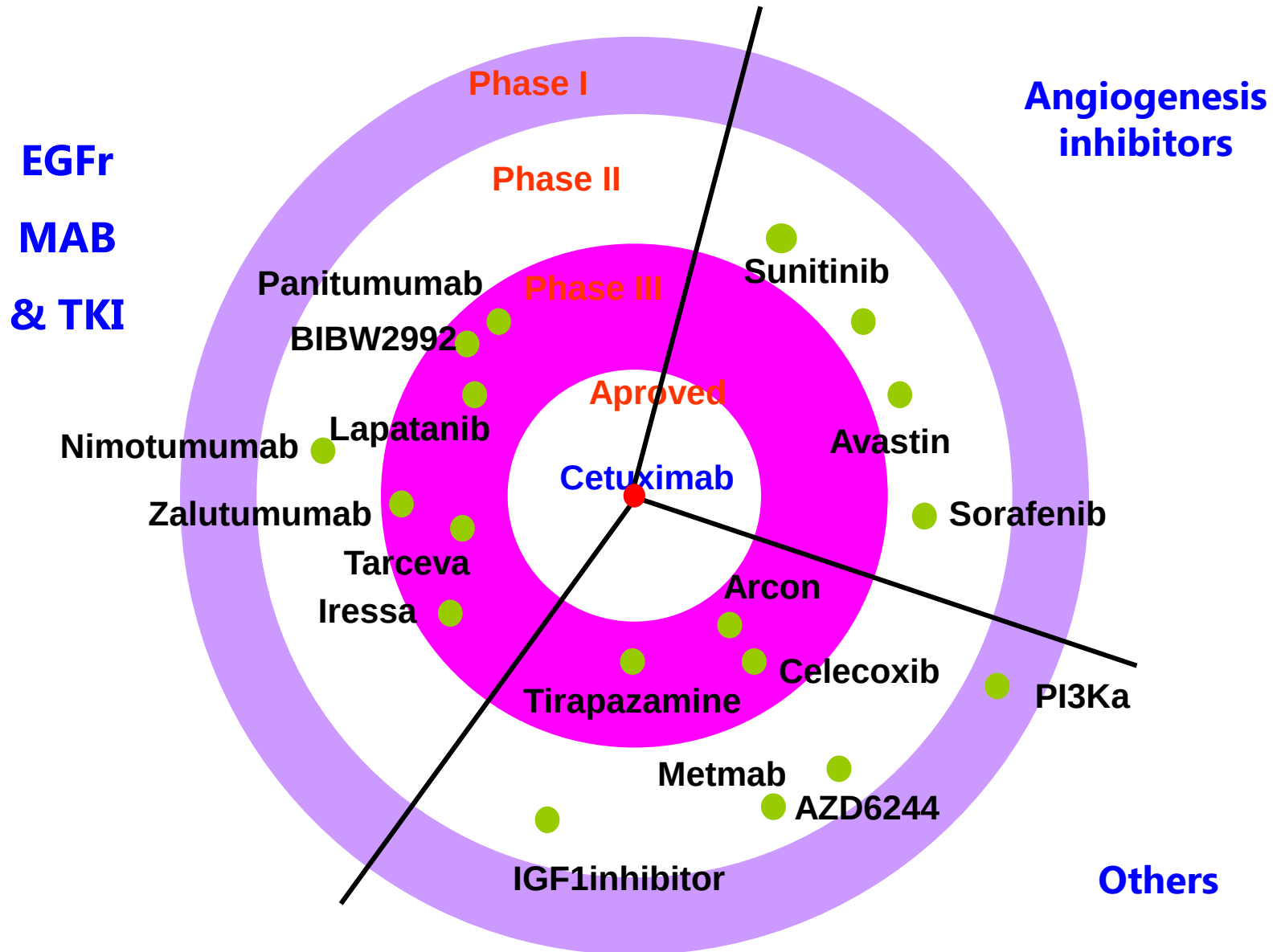
3) Cetuximab

4) Sorafenib

5) Nivolumab

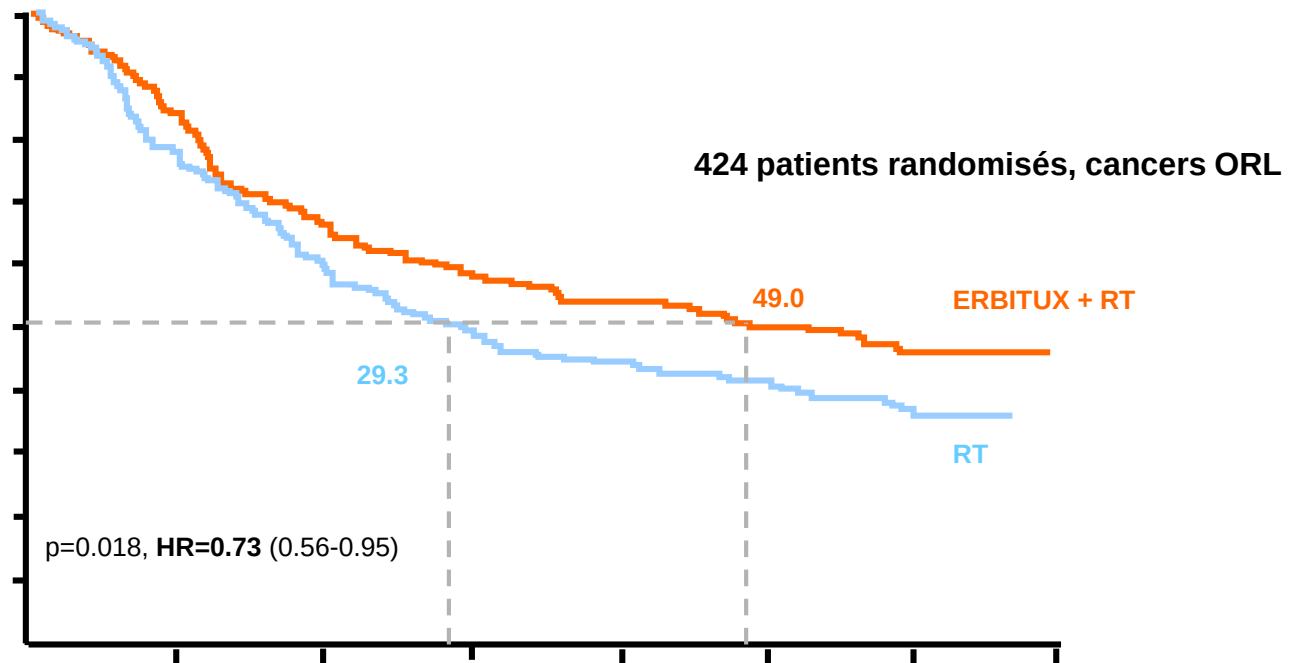
6) Sunitinib

Molecular targeted therapies in HNSCC



Cetuximab-RT > RT seule

(cancers ORL)



Bonner JA, et al. *Lancet Oncol*
2010

La radiothérapie est **parfois** utilisée **à visée palliative**, dans ce contexte quelles sont les propositions exactes :

- La radiothérapie palliative représente 25 à 30% des indications
- L'objectif est souvent symptomatique
- Les doses par fraction utilisées sont souvent élevées (> 2 Gy) avec généralement peu de séances
- Cela concerne souvent des métastases ou des compressions tissulaires par une masse tumorale

La radiothérapie de haute précision (**précision de l'ordre du millimètre**) est de plus en plus utilisée.

Parmi les techniques suivantes quelles sont celles qui comporte une telle précision ? :

- 1) **Protonthérapie**
- 2) **Radiothérapie conformationnelle en 3 Dimension**
- 3) **Stéréo-radiothérapie**
- 4) **Radio-chirurgie**

La radiothérapie de haute précision (**précision de l'ordre du millimètre**) est de plus en plus utilisée.

Parmi les techniques suivantes quelles sont celles qui comporte une telle précision ? :

- 1) **Protonthérapie**
- 2) **Radiothérapie conformationnelle en 3 Dimension**
- 3) **Stéréo-radiothérapie**
- 4) **Radio-chirurgie**

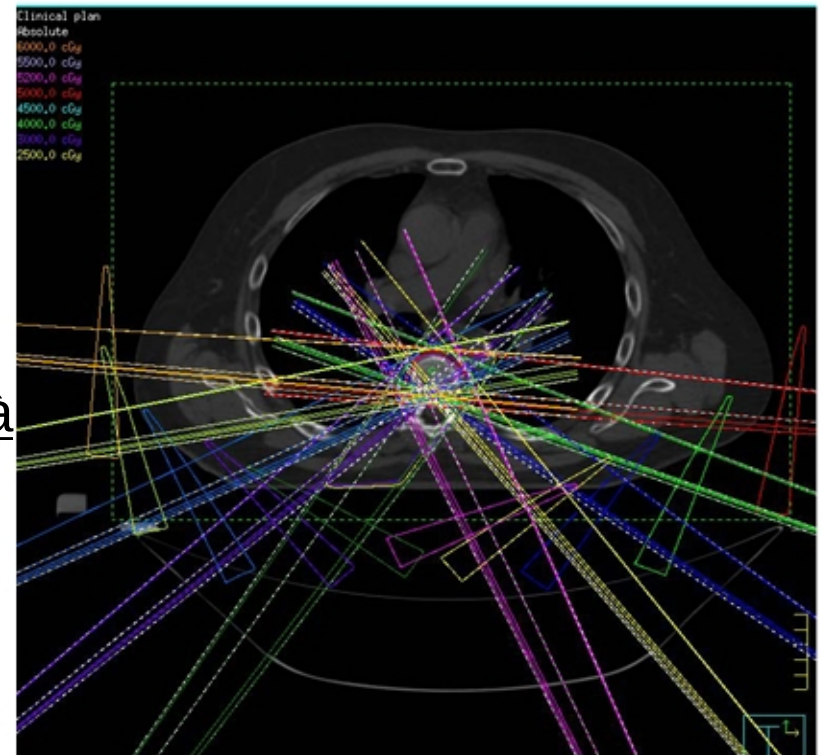
Stéréo-radiothérapie

Multi-faisceaux convergents

Marge de l'ordre d'1 mm

Très peu de tissus sains irradiés à doses élevées

- **Pas d'effets secondaires**
- **Très fortes doses tumorales (= overkill)**



Changing the paradigm with SBRT : multiple brain metastases

Palliative
WBRT



Curative
SBRT



Example / 10 brain Metastases :

Brain
Metastases
Clinic at CHUV :

Metastases
control rate = 96%
N = 150 first patients

